

实现思路

程序分为 **LRUCache** 类和 **Main** 类。**Main** 类用于接收输入、执行操作和按指定格式输出；**LRUCache** 类采用 **HashMap** 和双向链表结合的方式。**HashMap** 用于快速查找元素，键是缓存的键，值是一个双向链表的节点；双向链表维护元素访问顺序并实现快速删除，头部为最近访问元素，尾部为最近最少访问元素。

时间复杂度

辅助方法 **addToHead**, **removeNode**, **moveToHead**, **removeTail** 都利用 **HashMap** 直接定位到要操作的链表节点，并修改节点前后指针实现，均为 $O(1)$ 。

get 和 **put** 都由上述辅助方法组合实现，也为 $O(1)$ 。